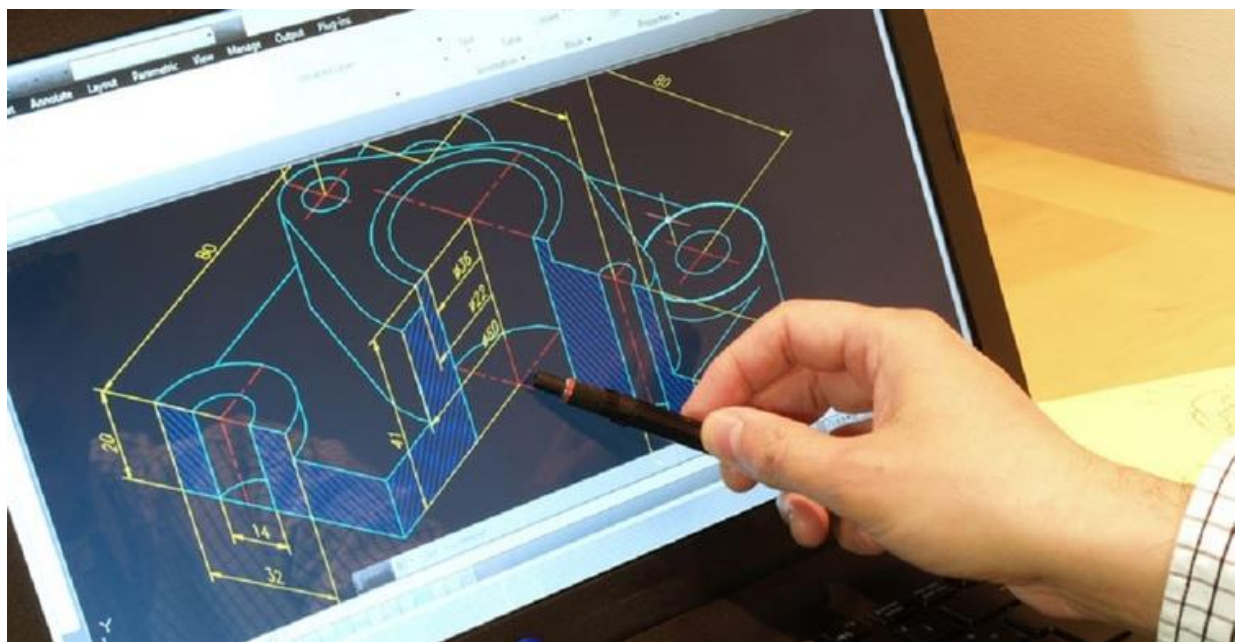


DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

LABORATORIO N° 04



Tema:	Escalas
--------------	---------

Capacidad:	Configurar el entorno de trabajo del software CAD e interpretar los fundamentos del dibujo técnico.
Objetivo:	Representar adecuadamente piezas en escalas normalizadas en CAD.

Lugar de Realización	Horario	Duración	Fecha de Entrega
Aula Virtual	Jueves 16:20 – 18:00	100 min	

GRUPO	APELLIDOS Y NOMBRES	NOTA INDIVIDUAL	NOTA GRUPAL

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 1 de 13	
Escalas		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 04
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

NORMAS DE SEGURIDAD

1. SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalización de taller

	Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.		Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados.
	Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos.		Uso obligatorio de lentes de protección
	Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel		Uso obligatorio de zapatos de seguridad
	Prohibido encender fuego		Uso obligatorio de guantes
	Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas		Uso obligatorio de ropa de trabajo
	Prohibido ingerir alimentos		Uso obligatorio de mascarilla facial
	Salida		Extintor

2. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

2.1 Seguridad

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Caída de Equipos	La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.
Cortocircuitos	Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador.

2.2 Medio Ambiente

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 2 de 13	
Escalas	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 04	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

4. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

5. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realizada en dos instancias:

Desempeño en Aula Virtual (60%)

Criterio	Excelente [12:9>	Bueno <=9:6>	Requiere Mejora <=6:3>	No Aceptable <=3:0]
Participación en clase	Participa siempre, colabora y mantiene cámara activa.	Participa cuando se le pide. Cámara ocasionalmente activa.	Participa poco, cámara apagada casi siempre.	No participa ni responde en clase.
Uso de AutoCAD en vivo	Maneja comandos con seguridad y comparte pantalla sin problemas.	Usa AutoCAD con errores menores. Comparte cuando se le pide.	Se confunde mucho o depende de ayuda constante.	No sabe usar el programa o no lo abre.
Ejecución de ejercicios	Hace todos los ejercicios y entrega en clase.	Hace casi todo y entrega con poco retraso.	Entrega incompleta o fuera de tiempo.	No entrega nada.
Asistencia y permanencia	Siempre puntual y conectado toda la sesión.	Puntual, con alguna desconexión menor.	Llega tarde o se desconecta seguido.	Falta o se desconecta por largo tiempo.

Entrega de Trabajos y Tareas en Línea (40%)

Criterio	Excelente [8:6>	Bueno <=6:4>	Requiere Mejora <=4:2>	No Aceptable <=2:0]
Entrega puntual	Entrega antes o justo en la fecha.	Entrega tarde con justificación.	Entrega tarde sin justificar.	No entrega.
Precisión del dibujo	Dibujo completo, claro y sin errores.	Dibujo con errores leves.	Dibujo incompleto o con fallas notorias.	Dibujo mal hecho o ausente.
Normas técnicas	Usa bien acotado, capas, tipos de línea.	Aplica normas con uno o dos errores.	Aplica mal las normas o incompletas.	No aplica normas técnicas.
Formato del archivo	Nombre correcto, formato limpio y organizado.	Formato correcto, pero con detalles menores.	Archivo desordenado o mal nombrado.	Archivo mal hecho o ilegible.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 3 de 13	
Escalas	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 04	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

ESCALAS NORMALIZADAS

En general, se recomienda usar el espacio modelo para dibujar a tamaño real (o a escala 1:1). Por tanto, compruebe primero cuáles son las unidades de dibujo actuales:

1. Si es necesario, cambie a la ficha Modelo.
2. Escriba **-DWGUNITS** y pulse Intro.

La línea de comandos mostrará las siguientes líneas:

Command: -DWGUNITS

Drawing units:

1. Inches
2. Feet
3. Millimeters
4. Centimeters
5. Decimeters
6. Meters

Unit for length <4>:

En la línea *Unidad de longitud* se mostrará el número correspondiente a las unidades actuales entre corchetes angulares (<>). En el ejemplo anterior, el dibujo está en centímetros.

Trazado desde el espacio modelo

1. Si es necesario, cambie a la ficha Modelo.
2. Vaya al menú de la aplicación > Imprimir > Trazar (método abreviado de teclado por defecto: Ctrl + P) para abrir la ventana de diálogo Trazar.
3. En la sección Impresora/trazador, seleccione un trazador en la lista desplegable.
4. Establezca el resto de opciones de trazado según sea necesario.
 - Tamaño de página
 - Orientación del dibujo
 - Tabla de estilos de trazado
 - Desfase de trazado
 - Otras opciones de trazado
5. En la sección Área de trazado, elija la opción que desee en la lista desplegable.
 - Si se ha elegido la opción Ventana, continúe con la selección de la ventana de trazado desde el espacio modelo.
6. En la sección Escala de trazado, desactive la opción Escala hasta ajustar.
7. Siga uno de los siguientes procedimientos para seleccionar la escala de trazado.
 - Elija una de las escalas predeterminadas en el menú desplegable de Escala.
 - Introduzca los valores que desee en los dos cuadros de texto. El cuadro superior especifica las unidades del espacio papel y el inferior especifica las unidades del espacio modelo.
Por ejemplo: Si un dibujo está en centímetros y desea trazar a escala 1:100, introduzca **10** en el cuadro superior (10 mm = 1 cm) y **100** en el cuadro inferior (100 unidades = 100 cm = 1 m).
8. Haga clic en Aceptar.

Trazado desde el espacio papel

1. Haga clic con el botón derecho en la ficha Modelo y seleccione Nueva presentación.
2. Cambie a la presentación que acaba de crear. Para ello, haga clic en la ficha Presentación.
3. Escriba **PREPPAGINA** y pulse Intro.
4. En la ventana Administrador de configuraciones de página, asegúrese de que el nombre de la presentación actual esté resaltado y haga clic en Modificar.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 4 de 13	
Escalas		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 04
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

5. En la sección Impresora/trazador de la ventana Configuración de página, seleccione un trazador en la lista desplegable.
6. Establezca el resto de opciones de trazado según sea necesario.
 - Tamaño de página
 - Orientación del dibujo
 - Tabla de estilos de trazado
 - Otras opciones de trazado
7. En la sección Área de trazado, seleccione Presentación en la lista desplegable.
8. La escala especificada en la sección Escala de trazado determinará las unidades que se emplearán en la presentación.
 - Por lo general, se recomienda dejar el valor 1 en el cuadro inferior e introducir el valor que desee en el cuadro superior. Si la lista desplegable se establece en mm, al introducir el valor 1, se establecerá la presentación para usar milímetros; al introducir el valor 10, se establecerá en centímetros, etc.
9. Haga clic en Aceptar.
10. Haga clic en Cerrar.
11. Si es necesario, cree una nueva ventana gráfica (consulte Para crear una nueva ventana gráfica de presentación) y selecciónela, bien o seleccione una existente.
12. Escriba **PROP** y pulse Intro.
13. Siga uno de los siguientes procedimientos para seleccionar la escala de la ventana gráfica.
 - Seleccione una escala existente en la opción Escala estándar.
 - En la opción Personalizar escala, escriba la relación entre las unidades del espacio papel y las unidades del espacio modelo que desee.
Por ejemplo: Si el dibujo está en centímetros y la presentación en milímetros, y desea establecer la ventana gráfica en una escala 1:100, introduzca el valor 0.1 (correspondiente a la relación entre 10 mm en el espacio papel y 100 cm en el espacio modelo).
14. Pulse Ctrl + P para abrir la ventana de diálogo Trazar.
15. La configuración de trazado que se muestra será la que se ha especificado en la ventana Configuración de página (pasos 5-8).
16. Haga clic en Aceptar.

ALFABETO DE LINEAS

¿Dónde se encuentra este archivo en nuestro ordenador?, pues este archivo está dentro de los archivos que se instalaron en el ordenador al realizar la instalación de Autocad.

Normalmente la instalación se realiza en el disco C: y dentro de él en el directorio Archivos de programa:

C:\Archivos de programa

Y dentro de él, en la carpeta de instalación de autocad: por ejemplo Autocad 2005

C:\Archivos de programa\Autocad 2005

Dentro de la carpeta figuran los archivos de soporte en el directorio support:

C:\Archivos de programa\Autocad 2005\Support

Y en este lugar se encuentran los archivos de los tipos de línea xxx.LIN.

El archivo **Acadiso.lin** contiene los siguientes tipos de línea:



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 5 de 13	
Escalas		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 04
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

ACAD_ISO02W100	ISO trazo _____
ACAD_ISO03W100	ISO trazo, espacio _____
ACAD_ISO04W100	ISO trazo largo, punto _____
ACAD_ISO05W100	ISO trazo largo, doble punto _____
ACAD_ISO06W100	ISO trazo largo, triple punto _____
ACAD_ISO07W100	ISO punto.
ACAD_ISO08W100	ISO trazo largo, trazo corto _____
ACAD_ISO09W100	ISO trazo largo, doble trazo corto _____
ACAD_ISO10W100	ISO trazo, punto _____
ACAD_ISO11W100	ISO doble trazo, punto _____
ACAD_ISO12W100	ISO trazo, doble punto _____
ACAD_ISO13W100	ISO doble trazo, doble punto _____
ACAD_ISO14W100	ISO trazo, triple punto _____
ACAD_ISO15W100	ISO doble trazo, triple punto _____
AGUA_CALIENTE	Agua caliente ---- HW' ---- HW' ---- HW' ----
AISLAMIENTO	Aislamiento SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!
CENTRO	Centro _____
CENTRO2	Centro (.5x) _____
CENTROx2	Centro (2x) _____
GAS	Gas ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS-
LÍMITE1	Límite1 ----0----0----0----0----0----
LÍMITE2	Límite12 ----[]----[]----[]----[]----[]--
LÍNEAS_OCULTAS	Líneas ocultas _____
LÍNEAS_OCULTAS2	Líneas ocultas (.5x) _____
LÍNEAS_OCULTASX2	Líneas ocultas (2x) _____
MORSE_D	Morse D _____
MORSE_D2	Morse D (.5x) _____
MORSE_DX2	Morse D (2x) _____
MORSE_G	Morse G _____
MORSE_G2	Morse G (.5x) _____
MORSE_Gx2	Morse G (2x) _____
PUNTOS	Puntos.
PUNTOS2	Puntos (.5x) _____
PUNTOSX2	Puntos (2x) _____
TRAZO_Y_PUNTO	Trazo y punto _____
TRAZO_Y_PUNTO2	Trazo y punto (.5x) _____
TRAZO_Y_PUNTOX2	Trazo y punto (2x) _____
TRAZOS	Trazos _____
TRAZOS2	Trazos (.5x) _____
TRAZOSX2	Trazos (2x) _____
VALS	Vals _____
VALS2	Vals (.5x) _____
VALSX2	Vals (2x) _____
VÍAS	Vías - -----
ZIGZAG	Zigzag ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pero no solo admite estos tipos de línea. Puedes introducir en autocad cualquier otro. En la red esta lo mejor, y lo peor. (Elsa Pataky / David Bisbal).

Existen sitios gratis (gratis total) donde descargarse estos archivos.

Existen archivos de línea **xxx.LIN**, en los que dentro del archivo **xxx.LIN** esta la distribución y espaciado de los “dibujos” que se encuentran en el archivo accesorio **xxx.SHX**. Así que puede ser que necesites descargarte dos archivos.

Como ejemplo tenéis un archivo adjunto a este envío, se encuentra el archivo “**ejemplo tipos de linea AUTOCAD.ZIP**”, comprimido en formato Zip.

Este archivo debes descomprimirlo en el directorio:



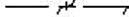
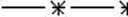
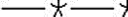
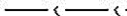
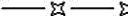
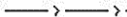
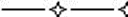
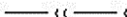
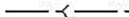
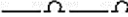
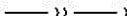
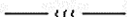
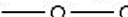
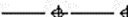
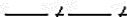
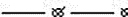
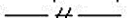
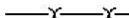
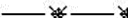
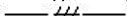
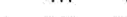
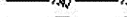
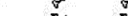
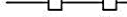
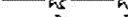
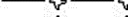
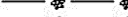
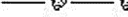
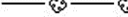
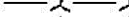
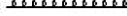
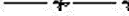
Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 6 de 13	
Escalas		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 04
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

C:\Archivos de programa\Autocad 2005\Support\

O donde tengas instalado el Autocad.(No importa la versión)

Y ya podrás reclamar los tipos de línea que contiene:

	Sinal acima		Farpa horizontal		Arcos fechados horizontais
	Sinal abaixo		Farpa vertical		Arcos cruzados
	Seta acima		Cerca em "x" tipo 1		Asterisco
	Seta abaixo		Cerca em "x" tipo 2		Figura de 5 lados
	Seta esquerda		Cerca em "+"		Estrela de 4 pontas tipo 1
	Seta direita		Forquilha		Estrela de 4 pontas tipo 2
	Meia seta acima		Forquilha invertida		Estrela de 5 pontas
	Meia seta abaixo		forquilha esquerda		Estrela de 8 pontas
	Seta dupla esquerda		Forquilha direita		Ômega
	Seta dupla direita		Triângulo		Círculo tipo 1
	Seta tripla esquerda		Losango horizontal		Círculo tipo 2
	Seta tripla direita		Losango vertical		Ponto tipo 1
	Traço inclinado tipo 1		Gramma		Ponto tipo 2
	Traço inclinado tipo 2		Arcos abertos		Ponto tipo 3
	Traço inclinado tipo 3		Arcos fechados verticais		Ponto tipo 4
	Ponto tipo 5		Arcos c/ 1 risco		Figura de 5 folhas
	Som		Arcos c/ 2 riscos		Figura de 6 folhas
	Três círculos		Arcos c/ 3 riscos		Figura de 8 folhas
	Quatro círculos		Elipse tipo 1		Figura-1 de 3 pontas
	Quadrado		Elipse tipo 2		Figura-1 de 4 pontas tipo 1
	Retângulo		Elipse tipo 3		Figura-1 de 4 pontas tipo 2
	Obstáculo		Elipse tipo 4		Figura-1 de 5 pontas
	Onda		Elipse tipo 5		Figura-1 de 6 pontas
	Ondulado		Elipse tipo 6		Figura-1 de 8 pontas
	Arame tipo 1		Serra		Figura-2 de 3 pontas
	Cerca de arame tipo 1		Corrente detalhada		Figura-2 de 4 pontas tipo 1
	Arame tipo 2		Corrente simples		Figura-2 de 4 pontas tipo 2
	Cerca de arame tipo 2		Figura de 3 folhas		Figura-2 de 5 pontas
	Cerca de arame tipo 3		Figura de 4 folhas tipo 1		Figura-2 de 6 pontas
	Arcos		Figura de 4 folhas tipo 2		Figura-2 de 8 pontas

CONSTRUCCIONES GEOMETRICAS

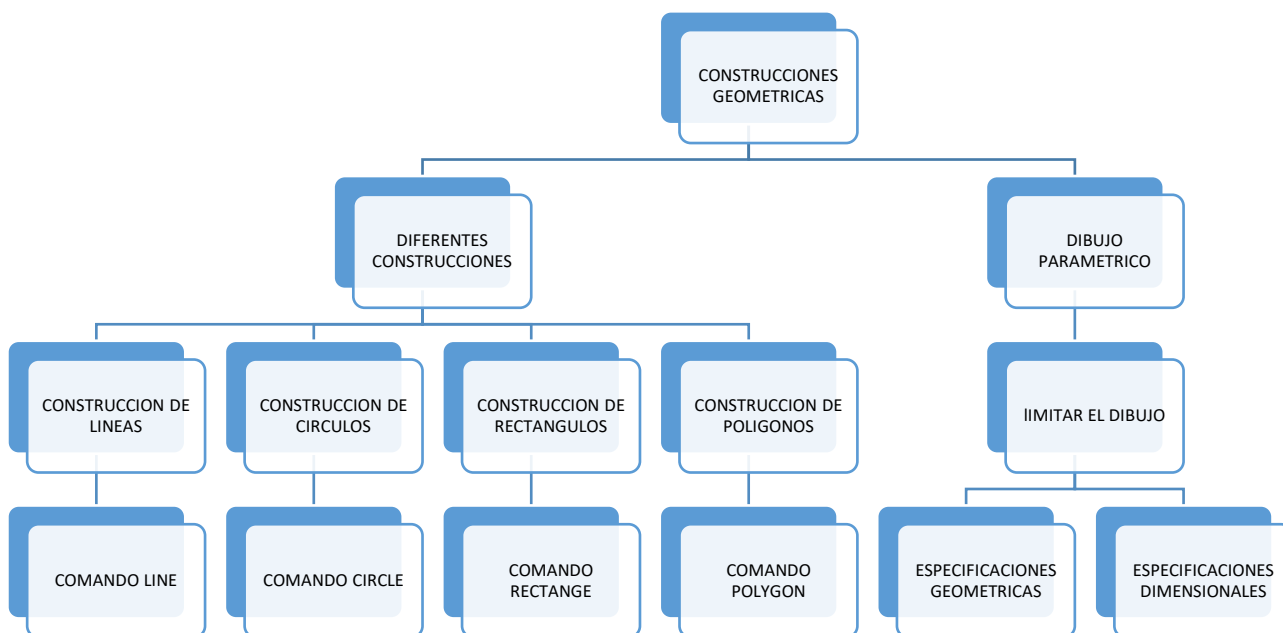
La combinación de líneas, círculos, arcos, etc., nos permite crear cualquier forma del dibujo técnico, por lo menos en el ámbito del dibujo bidimensional (2D). Pero la construcción con precisión de estas formas simples implica el conocimiento de la geometría de estos objetos, es decir, implica conocer qué información hace falta para dibujarlos.

En este marco, este sexto tema tiene por finalidad reconocer y aplicar los comandos necesarios para generar entidades tales como líneas, círculos, elipses, rectángulos, polilíneas, entre otros, que servirá para asegurarnos los requerimientos del diseño, ahorrándonos trabajo en cuanto a verificaciones y correcciones

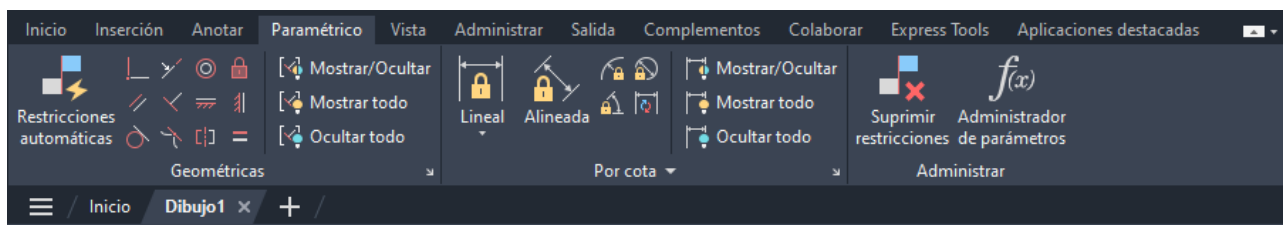


Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 7 de 13	
Escalas	GRUPO:		
		LAB/TALL:	N° 04
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		



El dibujo paramétrico tiene la función de limitar nuestro dibujo a especificaciones geométricas y dimensionales, asegurando los requerimientos del diseño, ahorrándonos trabajo en cuanto a especificaciones y correcciones. En la tabla paramétrica encontramos tres subdivisiones: Geométric, Dimensional y Manage.



Comandos que sirven para trabajar en forma global y editar las restricciones

	Delconstraint , borra todas las restricciones geométricas y las restricciones por cota de los objetos seleccionados.
	Parametres , abre o cierra el Administrador de parámetros.

Comandos que sirven para mantener relaciones geométricas entre objetos o entre un objeto y el sistema.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 8 de 13	
Escalas		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 04
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

	AutoConstrain , aplica múltiples restricciones geométricas a los objetos seleccionados
	Coincident , obliga a coincidir dos puntos, un punto y un objeto o una extensión y un punto.
	Collinear , obliga a una segunda línea ser colineal con la primera.
	Concentric , obliga a círculos, arcos o elipses a tener un mismo centro.
	Fix , obliga a un punto o una curva a permanecer en una ubicación.
	Parallel , obliga a una segunda línea a ser paralela a la primera.
	Perpendicular , obliga a una línea o polilínea a ser perpendicular entre sí.
	Horizontal , obliga a una línea o pares de puntos a ser horizontales.
	Vertical , obliga a una línea o pares de puntos a ser verticales.
	Tangent , obliga a dos curvas o sus extensiones a mantener un punto de tangencia entre ellas.
	Smooth , obliga a una spline a ser continua con otra spline.
	Symetric , obliga a dos curvas o dos puntos de un objeto a mantener simetría con respecto a una línea seleccionada.
	Equal , obliga a dos segmentos de línea o polilínea a mantener la misma longitud, o a los arcos, así como a círculos a mantener el mismo radio.
	Muestra u oculta las restricciones geométricas de los objetos seleccionados.
	Muestra las restricciones geométricas de los objetos seleccionados.
	Oculta las restricciones geométricas de los objetos seleccionados.

Comandos que sirven para poner límites dimensionales a la geometría de una figura geométrica (línea, círculo, etc.).



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 9 de 13	
Escalas			
GRUPO:			
LAB/TALL:		N° 04	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

	Linear , restringe la distancia horizontal o vertical entre dos puntos.
	Horizontal , restringe la distancia horizontal entre dos puntos de un objeto o entre dos puntos de objetos diferentes.
	Vertical , restringe la distancia vertical entre dos puntos de un objeto o entre dos puntos de objetos diferentes.
	Aligned , restringe la distancia entre dos puntos de un objeto o entre dos puntos de objetos diferentes.
	Radius , restringe el radio de un arco o un círculo.
	Diameter , restringe el diámetro de un arco o un círculo.
	Angular , restringe el ángulo entre segmentos de línea o polilínea, ángulo barrido por un arco o un segmento de arco de polilínea o arco por tres puntos.
	Convert , convierte cotas en restricciones por cotas
	Muestra u oculta restricciones dinámicas.
	Muestra restricciones dinámicas.
	Oculta restricciones dinámicas.

NORMAS DE DIMENSIONADO

Normas ISO (Internacionales)

Se aplican mucho en Latinoamérica y Europa:

- **ISO 129-1:2018** – Documentación técnica de producto (TPD) – Acotado – Parte 1: Principios generales.
- **ISO 129-4:2002** – Acotado – Líneas de referencia.
- **ISO 129-5:2019** – Acotado – Acotado de perfiles de acero estructural.
- **ISO 406:1987** – Tolerancias de dimensiones lineales y angulares.
- **ISO 5455:1979** – Escalas.
- **ISO 5457:1999** – Tamaños y presentación de formatos de dibujo.
- **ISO 7200:2004** – Documentación técnica de producto – Campos de datos en cajetines.
- **ISO 8015:2011** – Principio fundamental de tolerancias.
- **ISO 1101:2017** – Especificaciones geométricas de producto (GPS) – Tolerancias geométricas.
- **ISO 2768-1/2:1989** – Tolerancias generales (dimensiones lineales/angulares y geométricas).

Normas ANSI / ASME (Estados Unidos)

Más usadas en industria norteamericana y soportadas por AutoCAD:

- **ASME Y14.5-2018** – Acotado y tolerancias (GD&T – Tolerancias geométricas).
- **ASME Y14.2-2008** – Convenciones de líneas y rotulación.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 10 de 13	
Escalas		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 04
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

- **ASME Y14.3-2012** – Vistas multivista y cortes.
- **ASME Y14.1 / Y14.1M** – Tamaño y formato de hojas de dibujo.
- **ASME Y14.24-2012** – Tipos y aplicaciones de dibujos de ingeniería.
- **ASME Y14.100-2017** – Prácticas de dibujo de ingeniería.
- **ASME Y14.31-2014** – Dibujos sin acotado.

DIMENSIONADO DE DETALLES CIRCULARES Y ANGULARES

Puede crear varios tipos de dimensiones para una variedad de tipos de objetos en muchas orientaciones y alineaciones.

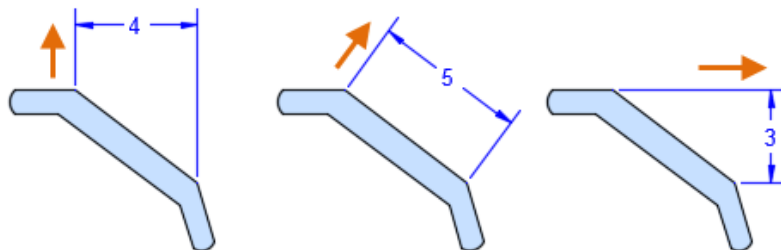
Los tipos básicos de acotación son lineal, radial, angular, ordenada y longitud de arco. Utilice el comando ACOTAR para crear acotaciones automáticamente según el tipo de objeto que desee acotar.

Puede controlar la apariencia de las cotas configurando estilos de cota o editando cotas individuales en casos especiales. Los estilos de cota le permiten especificar sus convenciones rápidamente y mantener los estándares de cota del sector o del proyecto.

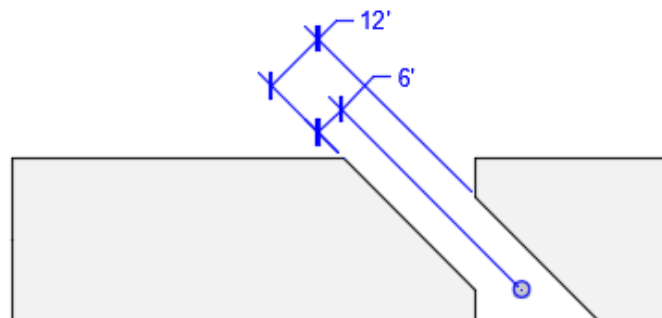
Consejo: para simplificar la organización del dibujo y la escala de las dimensiones, puede crear dimensiones en diseños en lugar de en el espacio modelo.

Dimensiones lineales

Las dimensiones lineales pueden ser horizontales, verticales o alineadas. Puede crear una dimensión alineada, horizontal o vertical con el comando ACOTA, según cómo mueva el cursor al colocar el texto.



En las cotas rotadas, la línea de cota se coloca en ángulo con respecto a los puntos de origen de la línea de extensión. En este ejemplo, el ángulo especificado para la rotación de la cota es igual al ángulo de la ranura.

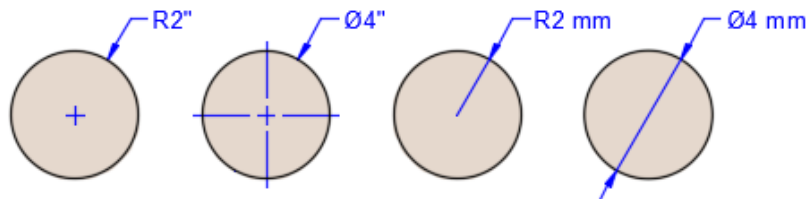


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 11 de 13	
Escalas		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 04
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Nota: También puede crear cotas lineales con líneas de extensión que no sean perpendiculares a sus líneas de cota. Estas se denominan cotas oblicuas y se utilizan con mayor frecuencia en el dibujo isométrico. En este caso, los ángulos de las líneas de cota se orientarán a 30 y 60 grados, según el isoplano actual.

Dimensiones radiales

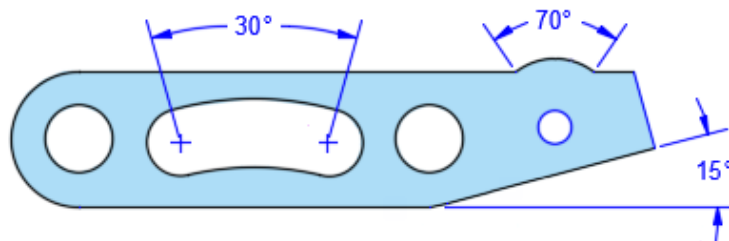
Una dimensión radial mide el radio o diámetro de arcos y círculos, con una línea central o marca central opcional. La ilustración muestra varias opciones.



Nota: Cuando parte de la dimensión se encuentra dentro del arco o círculo dimensionado, la línea central o marca central no asociativa se suprime automáticamente.

Dimensiones angulares

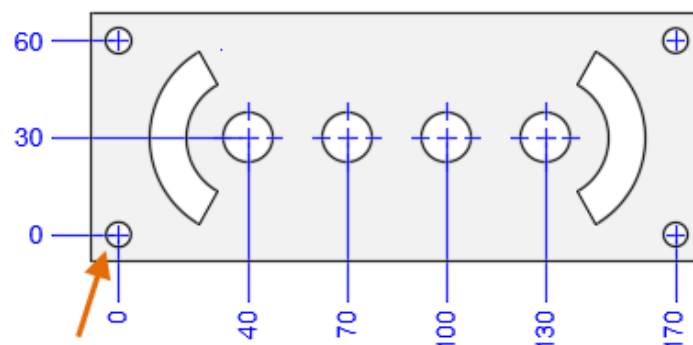
Las dimensiones angulares miden el ángulo entre dos objetos geométricos seleccionados o tres puntos. De izquierda a derecha, el ejemplo muestra dimensiones angulares creadas con un vértice y dos puntos, un arco y dos líneas.



Dimensiones de ordenadas

Las dimensiones de ordenadas miden las distancias perpendiculares desde un punto de origen llamado *datum*, como un orificio en una pieza. Estas dimensiones evitan errores crecientes al mantener desplazamientos precisos de las características con respecto al datum.

Importante: El dato se establece por la ubicación actual del origen UCS.



En este ejemplo, el dato (0,0) se indica como el agujero en la esquina inferior izquierda del panel ilustrado.

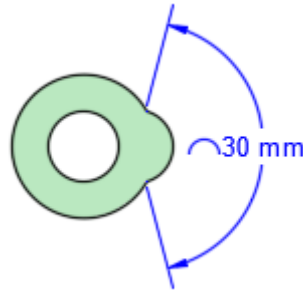


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 12 de 13	
Escalas		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 04
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

Dimensiones de la longitud del arco

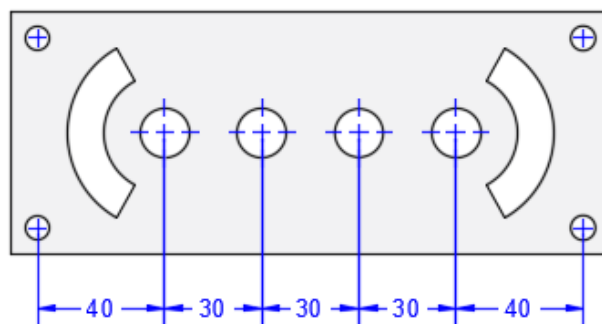
Las dimensiones de longitud de arco miden la distancia a lo largo de un arco o segmento de arco de polilínea. Entre sus usos más comunes se incluyen la medición de la distancia recorrida alrededor de una leva o la indicación de la longitud de un cable.

Para diferenciarlas de las dimensiones lineales o angulares, las dimensiones de longitud de arco muestran un símbolo de arco por defecto. Este símbolo, también llamado sombrero o gorra, se muestra encima o delante del texto de la dimensión.



Dimensiones base y continuas

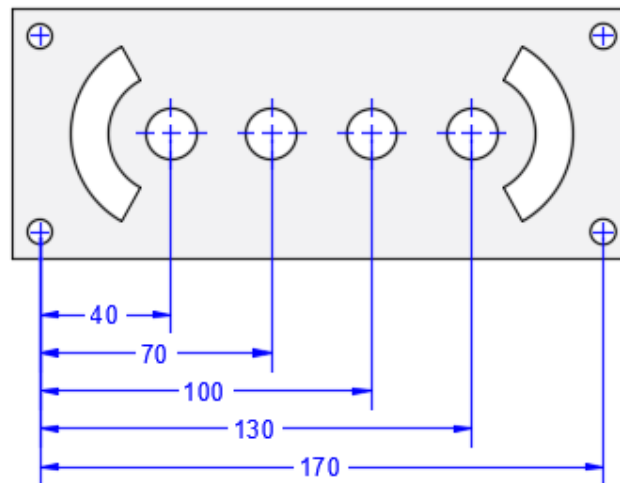
Las dimensiones continuas, también llamadas dimensiones encadenadas, son múltiples dimensiones colocadas una tras otra.



Las dimensiones de línea base son dimensiones múltiples con líneas de dimensión desplazadas medidas desde la misma ubicación.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 13 de 13	
Escalas		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 04
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	



Nota: Antes de poder crear dimensiones continuas o de línea base, primero debe crear una dimensión lineal, angular o de coordenadas que actúe como dimensión base desde la cual hacer referencia a las dimensiones subsiguientes.

Anulación de la capa actual

De forma predeterminada, todos los objetos nuevos se crean en la capa *actual* . Para los nuevos objetos de dimensión, puede especificar una capa predeterminada distinta a la actual mediante la variable de sistema DIMLAYER.

Vistas rotadas

Las posiciones de guía, los componentes de cotas y los objetos de texto determinan sus direcciones horizontal y vertical a partir de los ejes SCP en el momento de su creación. Si se gira una vista de un dibujo, puede usar primero la opción SCP / Vista para establecer las direcciones horizontal y vertical con respecto al *dibujo* , en lugar de con respecto a la vista girada.

